Лабораторная работа №7

Расширенные настройки межсетевого экрана

Устинова В. В.

17 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Устинова Виктория Вадимовна
- студент НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов

Вводная часть

Цель

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022 (см. разделы 7.4.1 и 7.4.2).
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server (см. разделы 7.4.3).
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет (см. раздел 7.4.3).
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile (см. раздел 7.4.4).

Выполнение лабораторной работы

Создание файла службы ssh-custom

На основе системного файла описания службы ssh создан файл `/etc/firewalld/services/ssh-custom.xml` и выведено его содержимое. Файл состоит из XML-декларации и элемента `<service>` с именем `<short>`, описанием `<description>` и портом `<port>`.

```
root@server:~# cp /usr/lib/firewalld/services/ssh.xml /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
root@server:~# cd /etc/firewalld/services/
root@server:/etc/firewalld/services# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into and executing commands on remote
machines. It provides secure encrypted communications. If you plan on accessing your machine remot
ely via SSH over a firewalled interface, enable this option. You need the openssh-server package i
nstalled for this option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
root@server:/etc/firewalld/services#
```

Рис. 1: Копирование файла описания службы ssh в ssh-custom.xml и просмотр его содержимого

Редактирование ssh-custom.xml

Порт 22 заменён на 2022, имя службы изменено на SSH-custom, в описании указано, что это модифицированный файл службы.

```
  GNU nano 8.1                                ssh-custom.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH-custom</short>
  <description>Modified SSH service file: SSH on port 2022 (vvustinova).</description>
  <port protocol="tcp" port="2022"/>
</service>
```

Рис. 2: Отредактированный файл ssh-custom.xml с портом 2022

Список доступных служб

Выведен список доступных служб командой `firewall-cmd --get-services`.

```
root@server:/etc/firewalld/services# nano ssh-custom.xml
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp amqps anno-1602 anno-1800 apcupsd aseqnet audit
ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bareos-storage bb bgp bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-tes
tnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mon cfengine checkmk-agent civilization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collec
tor cratedb ctdb dds dds-multicast dds-unicast dhcp dhcpv6 dhcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-sw
arm dropbox-lansync elasticsearch etcd-client etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-ldaps fre
eipa-replication freeipa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gitea gpsd grafana gre high-availability http http3 https id
ent imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpass
wd kprop kshell kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-controller-manager kube-controller-manager-sec
ure kube-nodeport-services kube-scheduler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ldap ldaps libvirt l
ibvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmnr-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mos
h mountd mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wanted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmea-01
83 nrpe ntp nut opentelemetry openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s
 postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporter proxy-dhcp proxy-http ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radi
us radsec rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master samba samba-client samba-dc sane settlers-history-
collection sip sips slimevr slp smtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap socks spideroak-lansync spotify-sync squid
 ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthin
g syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transm
ission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-
discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-a
gent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@server:/etc/firewalld/services#
```

Рис. 3: Список доступных служб: служба ssh-custom ещё не отображается

Список служб после перезагрузки правил

После перезагрузки правил межсетевого экрана повторно выведены список доступных служб и список активных служб.

```
cks spideroak-lansync spotify-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-stream
ing stellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing syncthing-g
ui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-tls telnet tentacle terraria tftp tile3
8 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-htt
p wbem-https wireguard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discov
ery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent
zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zabbix-web-service zero-k zerotier
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
root@server:/etc/firewalld/services#
```

Рис. 4: Служба ssh-custom есть в списке доступных, но не активирована

Добавление службы ssh-custom

Служба ssh-custom добавлена в FirewallD, затем добавлена в постоянную конфигурацию, и правила перезагружены.

```
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/firewalld/services#
```

Рис. 5: Служба ssh-custom добавлена в список активных служб

Подключение по SSH через порт 2022

На сервере настроена переадресация с порта 2022 на порт 22. С клиента выполнено подключение по SSH к серверу через порт 2022.

```
vagrant@client:~$ ssh -p 2022 vvustinova@server.vvustinova.net
The authenticity of host '[server.vvustinova.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:fiIxRCXjuSJ5Q15vnKx958WdpYTxZ0vRZ3wg+yIdL/A.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.vvustinova.net]:2022' (ED25519) to the list of known hosts.
vvustinova@server.vvustinova.net's password:
Permission denied, please try again.
vvustinova@server.vvustinova.net's password:
Web console: https://server.vvustinova.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last failed login: Sat Oct 17 07:41:04 UTC 2026 from 192.168.1.30 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Wed Sep  9 15:10:21 2026
[vvustinova@server.vvustinova.net ~]$
```

Рис. 6: Успешное подключение с клиента к серверу по SSH через порт 2022

Проверка перенаправления пакетов

На сервере проверено, активировано ли в ядре перенаправление IPv4-пакетов, командой `sysctl -a | grep forward`.

```
net.ipv4.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv4.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.bc_forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv4.conf.lo.mc_forwarding = 0
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.ip_forward_update_priority = 1
net.ipv4.ip_forward_use_pmtu = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0
net.ipv6.conf.all.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
```

Рис. 7: Параметр net.ipv4.ip_forward равен 0, перенаправление выключено

Включение перенаправления и маскарадинга

Включено перенаправление IPv4-пакетов через файл `/etc/sysctl.d/90-forward.conf`, включён маскарадинг в зоне public, и правила перезагружены.

```
root@server:/etc/firewalld/services# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forward.conf
root@server:/etc/firewalld/services# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
success
root@server:/etc/firewalld/services# firewall-cmd --reload
success
root@server:/etc/firewalld/services#
```

Рис. 8: Включение перенаправления IPv4-пакетов и маскарадинга на сервере

Проверка доступа клиента в Интернет

На клиенте проверена доступность сети Интернет командой `ping`.

```
vagrant@client:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=62 time=23.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=62 time=23.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=62 time=23.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=62 time=24.2 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3015ms
rtt min/avg/max/mdev = 23.459/23.712/24.173/0.285 ms
vagrant@client:~$ ping -c 4 ya.ru
PING ya.ru (77.88.44.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=1 ttl=62 time=23.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=2 ttl=62 time=26.9 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=3 ttl=62 time=38.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.44.242): icmp_seq=4 ttl=62 time=22.5 ms

--- ya.ru ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 4055ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.467/27.700/38.235/6.302 ms
vagrant@client:~$
```

Рис. 9: Клиент получает ответы от 8.8.8.8 и ya.ru без потерь пакетов

Подготовка файлов для provision

На сервере в каталоге `/vagrant/provision/server` создан каталог firewall, в соответствующие подкаталоги скопированы конфигурационные файлы, создан исполняемый файл `firewall.sh`.

```
root@server:/etc/firewalld/services# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewalld/services
root@server:/vagrant/provision/server# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/provision/server/firewall/
tc/firewalld/services/
root@server:/vagrant/provision/server# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysct
.d/
root@server:/vagrant/provision/server# cd /vagrant/provision/server
root@server:/vagrant/provision/server# touch firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server# chmod +x firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server# nano firewall.sh
root@server:/vagrant/provision/server#
```

Рис. 10: Создание каталогов, копирование файлов ssh-custom.xml и 90-forward.conf, создание firewall.sh

Скрипт firewall.sh

В файл `firewall.sh` записан скрипт, который копирует конфигурационные файлы, добавляет службу ssh-custom, переадресацию порта 2022 на 22 и маскарадинг, после чего перезагружает правила.

```
  GNU nano 8.1                                                  firewall.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/firewall/etc/* /etc

echo "Configure masquerading"
firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
firewall-cmd --add-forward-port=port=2022:proto=tcp:toport=22 --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanent
firewall-cmd --reload

restorecon -vR /etc
```

Рис. 11: Скрипт firewall.sh

Изменения в Vagrantfile

Для отработки скрипта при загрузке виртуальной машины в Vagrantfile в конфигурацию сервера добавлена запись provision «server firewall».

```
89                          path: "provision/server/http.sh"
90      server.vm.provision "server mysql",
91                          type: "shell",
92                          preserve_order: true,
93                          path: "provision/server/mysql.sh"
94      server.vm.provision "server firewall",
95                          type: "shell",
96                          preserve_order: true,
97                          path: "provision/server/firewall.sh"
98    end
99
```

Рис. 12: Запись server firewall в Vagrantfile

Заключение

Выводы

В ходе работы получены навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и маскарадинга. Создана пользовательская служба ssh-custom, настроен доступ к серверу по SSH через порт 2022, включены перенаправление IPv4-пакетов и маскарадинг для выхода клиента в Интернет. Действия по настройке зафиксированы в скрипте `firewall.sh` и подключены в Vagrantfile.